

AI 에이전트 개요와 금융 적용 방안

AI Agent 시스템 구현

AI Agent

LLM

ReACT

Example

Hunter Shin [hunter.shin@wyhil.com]

01. 학습목표

01

AI 에이전트 vs 챗봇 구분

AI 에이전트와 단순 챗봇(LLM)의 근본적 차이를 설명



02

3대 핵심 패턴 이해

ReAct · Chain-of-Thought · Tool Use 패턴의 작동 방식을 이해



03

금융 적용 시나리오 제안

여신심사·이상거래 탐지·투자 리서치에 에이전트를 적용하는 방안을 제안



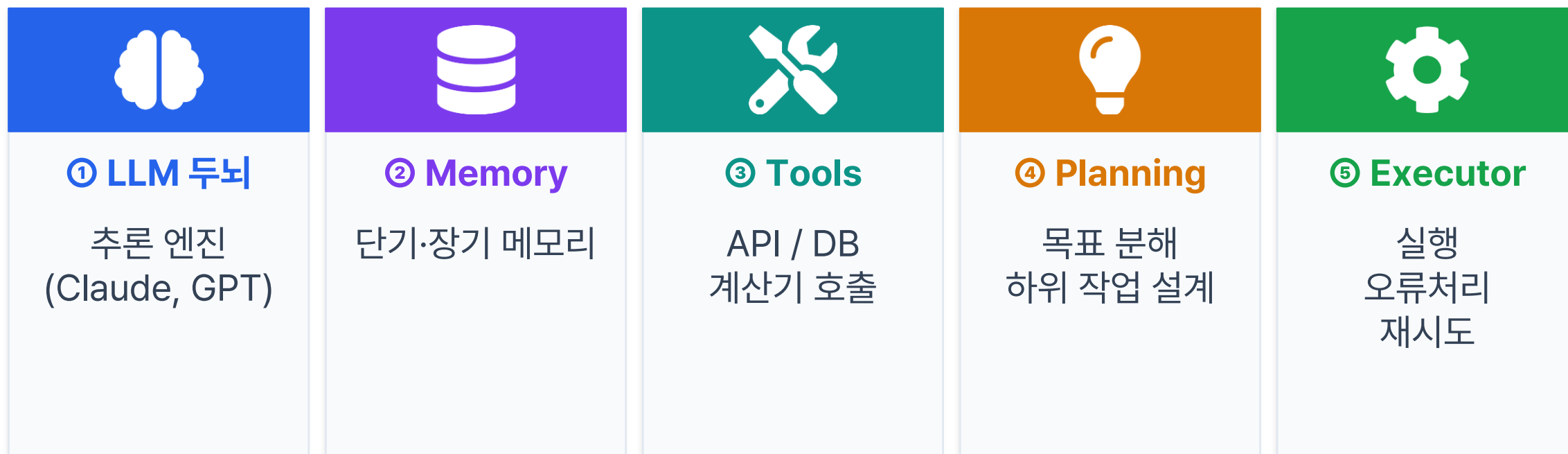
02. AI 발전 4 단계 타임라인



03. Pilot 수준에서 최소 인프라를 갖추는 방안

AI 에이전트(AI Agent)란, 환경을 인식(Perception)하고, 목표를 달성하기 위해 스스로 계획(Planning)을 수립하며, 다양한 도구(Tools)를 활용해 행동(Action)하는 자율적 소프트웨어 시스템입니다

에이전트 5대 구성 요소



04. LLM vs AI 에이전트 – 무엇이 다른가?

LLM (기존)

단방향 텍스트 생성

- × 입력 → 단발성 응답만 가능
- × 외부 도구 연동 없음
- × 메모리 없음 (단발성)
- × 자율적 행동 불가
- × 단방향 텍스트 생성

V
S

AI 에이전트 (현재)

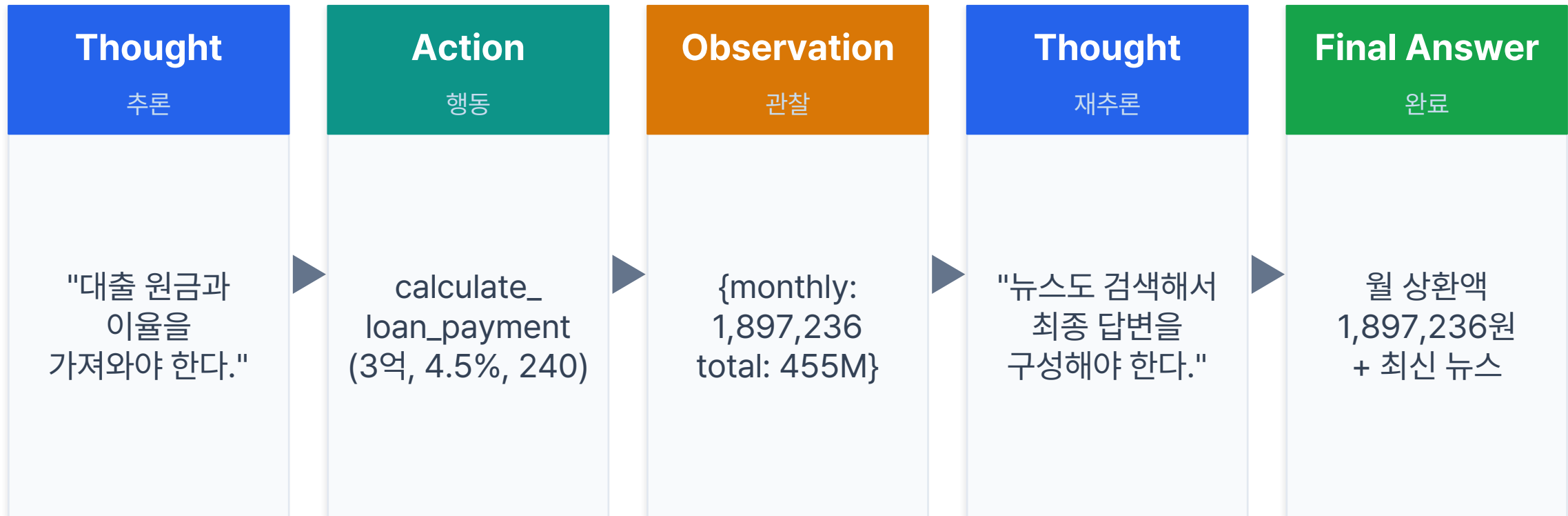
목표 달성까지 반복 실행

- ✓ 목표 → 계획 → 반복 실행 → 완료
- ✓ API·DB·코드 실행 등 도구 사용
- ✓ 단기·장기 메모리 모두 활용
- ✓ 목표 달성까지 자율 결정
- ✓ 멀티스텝 금융 업무 자동화 가능

- **LLM** : 질문하면 답변해주는 **백과사전**. 아무리 질문해도 전화를 걸거나, 서류를 검색하거나, 계산기를 두드리지는 못합니다.
- **AI 에이전트** : 지시를 받으면 알아서 처리하는 **유능한 인턴 직원**. "이 고객 대출 심사해봐"라고 하면 서류를 열어 확인하고, 규정을 찾아보고, 계산하고, 보고서를 써줍니다.



05. 핵심 패턴 1 — ReAct (Reasoning + Acting)



[중요] 에이전트는 목표를 달성할 때까지 이 루프를 반복합니다 — max_turns 설정 필수!

06. 핵심 패턴 2 & 3 — CoT + Tool Use

Chain-of-Thought (CoT)

Pattern #2 — 단계별 추론 명시

- 1 신규 대출 월 상환액 계산
→ 1,897,236원
- 2 연간 총 부채 상환액
→ $(0 + 189.7\text{만}) \times 12 = 22,766,832\text{원}$
- 3 DTI 계산
→ $22,766,832 \div 60,000,000 \times 100 = 37.9\%$
- 결론 규정(40%) 기준 충족
→ 승인 권고

Tool Use / Function Calling

Pattern #3 — 외부 도구 연동

- ① 도구 정의
name · description
input_schema (JSON)
- ② LLM 판단
tool_use 블록 생성 → 도구 선택 + 인수 추출
- ③ 함수 실행
Python 함수 호출 → JSON 결과 반환
- ④ 자연어 응답
결과를 바탕으로 최종 답변 생성



07. 금융 사례 1 — 여신심사 자동화

기존 프로세스

- ✕ PDF 서류 수작업 검토
- ✕ DTI/LTV 수동 계산
- ✕ 규정 집 수기 참조
- ✕ 심사 시간 평균 2~3일
- ✕ 누락 항목 발생 가능



AI 에이전트 적용 후

- ✓ 서류 파싱·OCR 자동 처리
- ✓ DTI/LTV 자동 계산·검증
- ✓ 규정 준수 실시간 체크
- ✓ 심사 시간 70% 단축
- ✓ 누락 항목 0건

[HITL 필수] Human-in-the-Loop: 최종 승인/반려는 반드시 심사역이 결정 (금융소비자보호법 준수)

08. 금융 사례 2 & 3 — FDS 강화 · 투자 리서치 자동화



이상거래 탐지(FDS) 강화

기존 룰 기반 + AI 설명 레이어

ML 모델 이상 점수 산출 (기존 유지)

AI 에이전트: 탐지 근거 자연어 생성

HIGH → 카드 즉시 정지 + 확인 SMS

금소법 제19조 설명의무 자동 충족

탐지 예시: "새벽 3시 해외 IP에서 500만원 결제
- 평소 패턴(서울, 주간, 10만원 이하)과 다름"



투자 리서치 반자동화

멀티에이전트 협업 파이프라인

데이터 수집

→ 공시·뉴스·재무 자동 수집

분석

→ PER·ROE·밸류에이션 계산

리포트 작성

→ 요약·의견·리스크 초안 생성

애널리스트 검토

→ HITL — 반드시 사람 승인

효과: 리포트 작성 시간 60% 단축, 커버리지 확대 가능

09. 규제 및 거버넌스 — 반드시 알아야 할 법적 프레임워크

금융위원회 AI 가이드라인 (2024)

- AI 시스템의 설명가능성·공정성·투명성 원칙 명시
- 고위험 결정(여신·보험) 시 인간 개입 권고
- AI 관련 내부통제 체계 구축 요구

금융소비자보호법 제19조 (설명 의무)

- 금융상품 계약 시 소비자에게 주요 사항 설명 의무
- AI 결정 근거를 자연어로 제공하면 충족 가능
- FDS 탐지 근거 설명 레이어 구현 근거

개인정보보호법 · EU AI Act

- 고객 주민번호·계좌번호 LLM 전달 시 마스킹 필수
- 국외 이전 시 별도 동의 또는 익명화 필요
- EU AI Act: 신용평가·보험 = 고위험 AI → 인간 감독 의무

핵심 원칙: AI는 보조 도구 — 최종 결정 권한과 법적 책임은 반드시 사람에게 있어야 합니다.

10. 핵심 정리 & 모듈 1 퀴즈

① AI 에이전트 = LLM 두뇌 + 도구 + 메모리 + 계획 + 실행.
단순 챗봇과 근본적으로 다르다.

② ReAct 루프는 에이전트가 복잡한 금융 업무를 처리하는
핵심 메커니즘이다.

③ 금융권 적용 시 Human-in-the-Loop와 규제 준수는
선택이 아닌 필수다.

확인 퀴즈 5문항

- 1 AI 에이전트가 LLM과 구별되는
핵심 특성은?
- 2 ReAct 패턴의 3단계를
순서대로 나열하면?
- 3 여신심사에 HITL이
필수인 법적 근거는?
- 4 FDS 에이전트가 갖춰야 할
법적 의무 기능은?
- 5 에이전트 5대 구성 요소를
모두 나열하면?

수고하셨습니다.

(주)시대의영웅은 AI/AX 분야의 컨설턴트 및 개발자로 이뤄진 전문가 집단입니다.
AI 개발에 필요한 경험과 기술을 축적하여 다양한 개발을 하고 있습니다.

추가적인 문의사항이 있으시거나 상담이 필요하신 경우 아래의 주소로 방문하시거나
전화, 이메일 등으로 연락주시기 바랍니다.

서울시 강서구 마곡중앙로 152, 두산더랜드타워 B동 701/701호

02 2658 2990

contact@wyhil.com | www.wyhil.com



A01. 여신심사 에이전트로 이해하는 ReAct 루프:

사용자: "대출 신청 건 LOAN-2025-001을 검토해주세요."

Thought 1: "신청서에서 기본 정보를 먼저 확인해야 한다."

Action 1: `extract_document_info(doc_type="application", fields=["applicant_name", "loan_amount"])`

Observation 1: `{"applicant_name": "홍길동", "loan_amount": 300000000}`

Thought 2: "신청인 확인되었다. 이제 소득을 확인해야 한다."

Action 2: `extract_document_info(doc_type="income_proof", fields=["annual_income"])`

Observation 2: `{"annual_income": 60000000}`

Thought 3: "소득 6천만원 확인. DTI를 계산해야 한다."

Action 3: `calculate_dti_ltv(annual_income=60000000, loan_amount=300000000, ...)`

Observation 3: `{"DTI": 37.9%, "dti_pass": true, "LTV": 60.0%, "ltv_pass": true}`

Thought 4: "DTI와 LTV 모두 기준 충족. 규정 준수 확인."

Action 4: `check_regulation_compliance(rule_code="DTI-001", check_value=37.9)`

Observation 4: `{"compliant": true, "basis": "금융감독원 가이드라인"}`

Final Answer: "심사 결과: DTI 37.9% (기준 40% 이하 ✓), LTV 60.0% (기준 70% 이하 ✓).

종합 의견: 승인 권고. 담당 심사역 최종 검토 필요."

이 루프의 핵심은 **에이전트가 스스로 무엇을 해야 할지 결정**하고, 도구를 사용한 후 결과를 관찰해서 다음 행동을 결정한다는 것입니다. 마치 사람이 일하는 방식과 유사합니다.

실무 포인트: `max\_turns` 설정은 필수입니다. 에이전트가 무한 루프에 빠지는 것을 방지하기 위해 최대 반복 횟수를 반드시 제한해야 합니다 (통상 8~15회).



A02. Chain-of-Thought (CoT) 패턴 예시

CoT 없이 질문했을 때:

질문: 연봉 5천만원, 기존 월 부채 100만원, 3억 대출(연 4.5%, 20년) 가능?
답변: DTI가 높아 어려울 수 있습니다. (부정확, 근거 없음)



LLM이 복잡한 문제를 풀 때 중간 추론 단계를 **명시적으로 생성**하도록 유도하는 기법입니다. "단계별로 생각해봅시다(Let's think step by step)"라는 간단한 지시만으로도 정확도가 현저히 향상됩니다.

CoT 적용 후:

질문: 위와 동일, "단계별로 계산해주세요."



단계 1: 신규 대출 월 상환액 계산

→ $3\text{억} \times (0.045/12) \times (1.00375)^{240} / ((1.00375)^{240} - 1) = 1,898,386\text{원}$

단계 2: 연간 총 부채 상환액

→ $(\text{기존 } 100\text{만원} + \text{신규 } 189.8\text{만원}) \times 12 = 34,780,320\text{원}$

단계 3: DTI 계산

→ $34,780,320 / 50,000,000 \times 100 = 69.6\%$

단계 4: 규정 확인

→ $69.6\% > 40\%$ (일반 주택담보대출 한도) → 기준 초과

결론: 현재 조건으로는 DTI 69.6%로 규정(40%) 초과. 대출 불가.

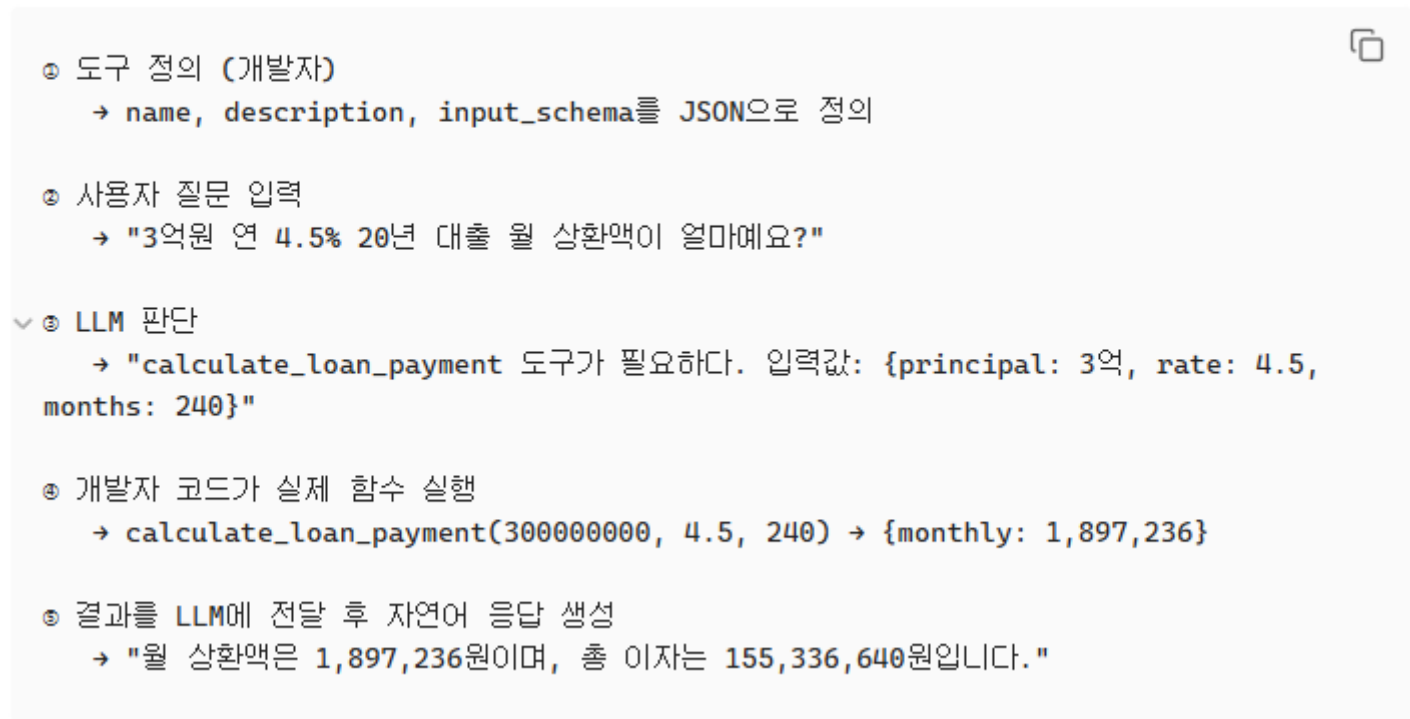
대안: 대출금액 축소 or 기존 부채 상환 후 재신청.



A03. Tool Use / Function Calling 패턴

Tool Use는 LLM이 외부 함수(도구)를 호출할 수 있게 하는 메커니즘입니다. Claude와 OpenAI 모두 표준화된 Function Calling 인터페이스를 제공합니다.

작동 흐름:



금융정보에서 도구로 연결할 수 있는 것들:

- 한국은행 기준금리 API
- KCB/NICE 신용정보 조회
- 한국감정원 담보물 평가 조회
- 내부 여신 시스템 고객 데이터
- 금융감독원 공시 정보
- Bloomberg/Reuters 뉴스 피드



A사례 1: 여신심사 자동화 에이전트

AI 에이전트 적용 후:

고객 신청
↓
[서류 파싱 에이전트] : PDF OCR, 필수 서류 완비 체크 (자동, 수초)
↓
[데이터 검증 에이전트]: 고객 DB 대조, 신분증 진위, KCB 신용조회 (자동)
↓
[심사 계산 에이전트] : DTI/LTV 계산, 규정 준수 체크, 리스크 스코어 (자동)
↓
[보고서 생성 에이전트]: 심사 체크리스트 자동 작성 (자동)
↓
[심사역 검토] : AI 보고서 확인 후 최종 승인/반려 (HITL 필수!)
↓
[결과 통보 에이전트] : SMS/이메일 자동 발송 (자동)



실제 효과:

- 심사 시간: 2~3일 → 수십 분 (단순 건) 또는 당일 (복잡 건)
- 누락 항목: 수작업 시 발생하던 체크 누락 0건
- 심사역 업무 변화: 단순 반복 작업 → 복잡 케이스 집중 및 최종 판단



A사례 2: 이상거래 탐지(FDS) 강화 에이전트

AI 에이전트 추가 후:

기존 ML/룰 엔진 → 이상 점수(Anomaly Score) 산출



[설명 생성 에이전트]

"평소 서울 강남에서 주중 낮 시간대에 10만~50만원 거래를 하셨는데,
새벽 3시 15분에 러시아 IP에서 500만원 거래가 시도되었습니다.
최근 해외 여행 일정이 없음을 확인했습니다."



[컨텍스트 수집 에이전트]

최근 해외 여행 이력, 등록 기기 확인, 직전 30분 거래 패턴 분석



[리스크 레벨 판정 + 자동 대응]

HIGH → 카드 즉시 정지 + 고객 확인 문자 + 콜센터 연결

MEDIUM → 추가 인증 요청

LOW → 모니터링 강화



규제 측면의 중요성: 금융소비자보호법 제19조는 금융회사가 금융상품 계약 관련 사항을 소비자에게 설명할 의무를 규정합니다. AI 에이전트가 탐지 근거를 자연어로 생성함으로써 이 설명의무를 자동으로 충족할 수 있습니다.



A사례 3: 투자 리서치 리포트 반자동화 에이전트

[데이터 수집 에이전트]

DART 공시, Bloomberg
재무제표, PER/PBR/ROE

[뉴스 수집 에이전트]

최신 기사, 공시 자료
애널리스트 코멘트

[분석 에이전트]

밸류에이션 계산
경쟁사 비교
투자 시사점 도출

[작성 에이전트]

리포트 초안 생성
(요약/본문/리스크/목표주가)

[애널리스트 검토 (HITL)] ← 반드시 필요!

인사이트 추가
최종 승인

완성된 리포트 배포

기대 효과:

- 리포트 작성 시간 60% 단축
- 커버리지 확대 가능 (애널리스트 1인당 커버 기업 수 증가)
- 수치 오류 감소
- **애널리스트의 역할 변화:** 데이터 수집자 → 분석가 + 최종 판단자